

赤方偏移 z ・宇宙年齢 t ・距離 D_C ・温度 T_γ で読む 138 億年標準 Λ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

D_C は共動距離 (= 平坦 Λ CDM の座標距離)、飽和点 ≈ 462 億光年 = 観測可能宇宙の縁。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	938.272 MeV/c ²
中性子 m_n	939.565 MeV/c ²
質量差 Δm	1.293 MeV

$\Delta m > T$ で n/p 比が freeze-out、⁴He 質量比 $\approx 25\%$ 。

温度 ↔ エネルギー

1 MeV	$\sim 10^{10}$ K
0.1 MeV	$\sim 10^9$ K
1 eV	$\sim 10^4$ K
現在 T_γ	2.725 K (CMB)

宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 plot。era 境界の z は Λ CDM ($\Omega_m = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$) より

エネルギー密度 (相対値)

スケール因子 a (現在 $a_0 = 1$)

放射優勢
放射 $\rho_{\text{rad}} \propto a^{-4}$

物質優勢
物質 $\rho_m \propto a^{-3}$

DE 優勢
暗黒エネルギー $\rho_\Lambda = \text{const}$

物質-放射等価
 $z \approx 3400$

加速膨張開始
 $z \approx 0.7, a \approx 0.59$

DE 優勢
 $z \approx 0.33, a \approx 0.75$

現在

(stages 1-4: $a \ll 10^{-7}$, 模式配置)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

数値は標準 Λ CDM (Planck 2018) 代表値。 $T_\gamma = 2.725(1+z)$ K。 D_C は共動距離 (平坦 Λ CDM での座標距離)。元 infographic からの修正点と典拠は NOTES.md 参照

略語 EWPT = 電弱対称性の破れ ・ QGP = クォーク・グルーオン・プラズマ ・ BBN = ビッグバン元素合成 ・ CMB = 宇宙マイクロ波背景放射 ・ DE = 暗黒エネルギー (A)